

Avant Tecno / Raul Tili

SAMIHYDRAULIK		Istruzioni di montaggio / Directions for assembly		Codice / Code
Versione / Version	Date / Date	Disegnatore / Designer	Controllore / Controller	N° pagine / N° pages
Motore tipo / Type motor AR	10/01/95	CATELLANI	SASSI	1/3

2- MONTAGGIO MOTORI SERIE AR

2- ASSEMBLING SERIES AR MOTORS

1.01 - Montare sull'albero (2) i cuscinetti a sfere (25) sino a battuta, possibilmente con l'ausilio di una pressa.

1.01 - Using a press, mount the 2 bearings (25) on shaft (2)

1.02 - Montare nelle apposite sedi nel corpo motore (1), posizionato con la flangia rivolta in basso, le guarnizioni (22) e (23).

1.02 - Holding casing (1) with flange downwards, install O-Rings (22) and (23) in their grooves in casing.

1.03 - Capovolgere il corpo motore (1).

1.03 - Overturn the casing (1).

1.04 - Inserire l'albero (2), con i cuscinetti montati, nel foro del corpo motore (1) dalla parte della flangia, sino a battuta, possibilmente con l'ausilio di una pressa.

1.04 - Using a press, install the shaft assembly into the casing (1).

1.05 - Inserire le guarnizioni O-Ring (21) e (24) nelle apposite sedi del coperchio portatenuta (14).

1.05 - Fit O-Rings (21) and (24) in their grooves in seal cover (14).

1.06 - Fit cover (14) over the shaft (2) and push it fully down into the casing.

1.06 - Infilare il coperchio (14) nell'albero nel suo alloggiamento nella flangia.

Warning: (cylindrical shafts only): In order to prevent marking the O-Ring (24), take care to protect key groove's edges with a thin sheet of paper.

Avvertenza: Prestare particolare attenzione, nel caso di alberi cilindrici, a non incidere la guarnizione (24) nella fase di passaggio sopra la cava della linguetta dell'albero. E' consigliabile proteggerne i bordi con un foglio di carta molto sottile.

1.07 - Set spring ring (28) into its housing in the casing's flange (1). Press down the cover (14) to allow it to be fitted.

1.07 - Inserire l'anello elastico (28) nell'apposita sede della flangia del corpo motore (1), premendo bene sino a battuta il coperchio (14).

1.08 - Inert key (27). (cylindrical shafts only)

1.08 - Inscrivere la linguetta (27). (Solo per alberi cilindrici)

1.09 - Overturn the assembly and grip the casing by the spigot with the oil ports facing away from the vice/bench and towards oneself.

1.09 - Capovolgere il tutto con l'albero verso il basso e bloccare in una morsa con protezioni in gomma sul centraggio della flangia, si da avere i 2 fori filettati di alimentazione olio verso di se.

1.10 - Insert pin (17) into its hole in the fixed distributor (6), lightly tapping into place using a plastic hammer.

1.10 - Inserire la spina (17) nell'apposito foro del distributore fisso (6) battendola leggermente con un martello in plastica.

1.11 - Set spring compensation ring (12) in its housing on the fixed distributor (6).

1.11 - Inserire l'anello elastico di compensazione (12) nel cordolo del distributore fisso (6).

1.12 - Line up pin (17) on the fixed distributor (6) with the notch in the casing (1). Ensure that the pin enters the notch then tap the distributor (6) lightly with a plastic hammer to preload the spring (13).

1.12 - Posizionare il distributore fisso (6) così preparato facendo sì che la spina (17) si sinui nella piccola tacca ricavata di fusione nel foro del corpo (1) e battere con un martello in plastica sino a quando l'anello elastico (12) non risulta precaricato.

1.13 - Insert pad (11).

1.13 - Inserire nel foro centrale la pastiglia (11).

1.14 - Insert the fins on one end of the draft coupling (4) through the centre of the fixed distributor (6) to locate in the notches in the shaft (2). Fit the rotative distributor so that it locates on the fins of the draft coupling (4).

1.14 - Inserire il giunto trascinatore (4), dalla parte del suo diametro minore, con due alette negli appositi incavi ricavati nel distributore rotante (7). Infilare il tutto nel foro del distributore fisso sino a far coincidere le altre 2 alette del giunto trascinatore nei corrispondenti intagli dell'albero (2). Premere a fondo con il palmo della mano.

Push fully home with the hand's palm.

SH SAMHYDRAULIK	Istruzioni di montaggio / Directions for assembly			Codice / Code M-050000
Versione / Version Motore tipo / Type motor AR	Data / Date 10/01/95	Disegnatore / Designer CATELLANI	Controllore / Controller SASSI	N° pagine / N° pages 2/3

2 - MESSA IN FASE

2.01 - Ruotare, aiutandosi ad esempio con pinze da seeger o cacciavite, il distributore rotante (7) sino a posizionare i 2 incavi che contengono le alette del particolare (4) perpendicolari allo zoccolo del corpo che porta i 2 fori di alimentazione. Vedi fig. 1.

Avvertenza: un non corretto posizionamento può portare ad irregolare funzionamento del motore.

2.02 - Inserire la guarnizione (20) nell'apposita sede del collettore (5) e bloccarla con un pò di grasso.

2.03 - Alloggiare le 2 sferette (18) nelle apposite sedi del collettore (5) e bloccarle con un pò di grasso.

2.04 - Capovolgere il collettore (5) e posizionarlo in corrispondenza con i 7 fori di fissaggio del corpo (1).

Fare attenzione che non vadano perse le sfere e le guarnizioni.

2.05 - Inserire il giunto scanalato (3).

2.06 - Montare la guarnizione (31) sul roller (10) bloccandola con un pò di grasso e posizionare il gerotor stesso con l'ingranaggio interno fatto a stella chiuso verso destra, sul collettore (5) in corrispondenza dei fori di fissaggio (Vedi fig. 2), accoppiando la scanalatura interna con il giunto (3).

Avvertenza: non ruotare il gerotor (10) già ingranato sul giunto (3), pena la sfatura del motore.

2.07 - Inserire la pastiglia (11).

2.08 - Posizionare il fondello (8), completo di O-Ring (20), con i fori di fissaggio in corrispondenza.

2.09 - Alloggiare sui fori esterni di fissaggio del fondello le 7 rondelle zigrinate (13) e le 7 viti (31). Stringerle in croce utilizzando una chiave dinamometrica, secondo i valori della relativa scheda di montaggio allegata.

2.10 - Rimontare la rondella (19) e tappo filettato (15) del drenaggio, qualora non serva il collegamento.

2 - TIMING THE ROLLER

2.01 - Using circlip pliers or screwdriver, turn the rotating distributor (7) until the fins of the coupling (4) are at 90° to the port face of the casing (1). See fig. 1.

Warning: incorrect positioning could result in irregular motor operation.

2.02 - Retain O-Ring (20) in manifold section (5) using grease to hold it into its groove.

2.03 - Fit the two balls (18) into their holes in the manifold section (5). Retain using grease...

2.04 - Fit the manifold (5) to the casing (1), ensuring that the balls (18) and O-Ring (20) are not displaced. Also check that the balls

line up with their respective drillings in the casing (1) and that the seven fixing holes are aligned.

2.05 - Insert the "dog bone" coupling (3).

2.06 - Fit O-Ring (31) into the groove in roller section (10), again using grease to retain it. Fit the roller section (10), with O-Ring (31) towards the manifold (5), with fixing holes in line. The inner rotor should be towards your left as the ports are facing oneself. See fig. 2.

Warning: Do not turn the rotor (10) when in mesh with the coupling (3) as this would reverse the motor.

2.07 - Fit spacer (11).

2.08 - Once again, retain O-Ring (20) in its groove using grease in the end cover (8). Align fixing holes and fit cover (8) onto unit.

2.09 - Fit washers (13) to screws (29) and install through fixing holes of the unit.

Tighten the screws to the correct torque using a torque wrench. Start with the screw nearest the ports, then every third screw in clockwise direction until all screws have

been torqued to the values in the table enclosed, according to the motor's displacement.

2.10 - Mount the washer (19) and threaded drainage plug (15) (only if connection is not required).

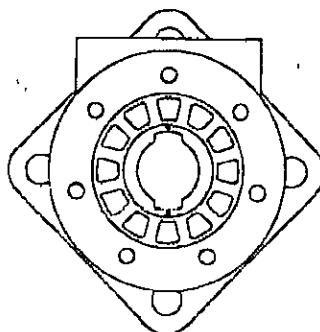


fig. 1

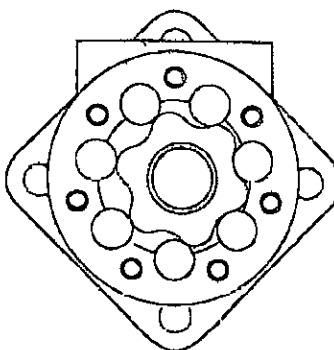


fig. 2



SAMHYDRAULIK
Reggio Emilia - Italy

Istruzioni di montaggio
Directions for assembly

Codice / Code

M-050000

Versione / Version
AR

Data / Date
10/01/94

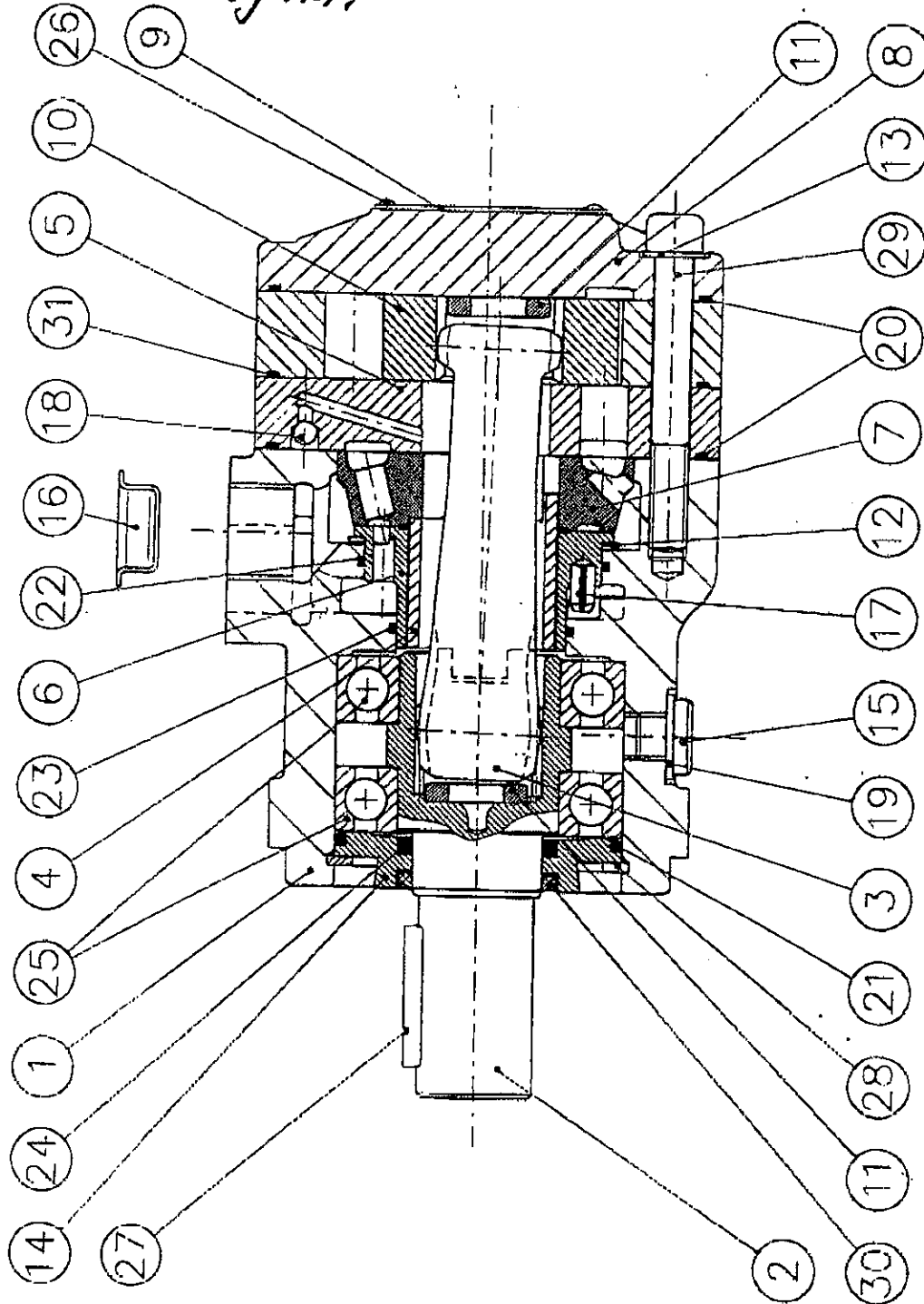
Disegnatore / Designer
CATELLANI

Controllo / Control
SASSI

N° Pagine / Page N°
3/3

Cilindrata Displacement	Dimensioni / Dimensions (mm)			Coppia Torque
	Roller	Viti / Screws	Corpo / Casing	
50 c.c.	8.99	50	15.01	3.0 daNm
80 c.c.	15	55	14	3.4 daNm
100 c.c.	18.7	60	15.3	3.4 daNm
160 c.c.	29.6	70	14.4	3.4 daNm
200 c.c.	37	75	12	3.4 daNm
250 c.c.	46.1	85	12.9	3.4 daNm
315 c.c.	42.8	85	16.2	3.4 daNm
400 c.c.	54.4	95	14.6	3.4 daNm

Pls note if after assembling the motor rotates to the wrong direction, loose the back plate (8) lift the gerotor (10) and move it with one tooth to either direction. Assemble again. Check the rotation once again.



SAMHYDRAULIK Reggio Emilia - ITALY		Modifica		Firma		Controlla		Data	
Autunno #		1.01.014.3		Motore tipo AR		Codice distinta		P-050000	
Gruppo		Sassi		Dis.		Data		24/05/94	
Scala		1:1		Fornitura		Codice		S-050000	

SAMHYDRAULIK
Disegno eseguito con sistema
CAD non modificare a mano

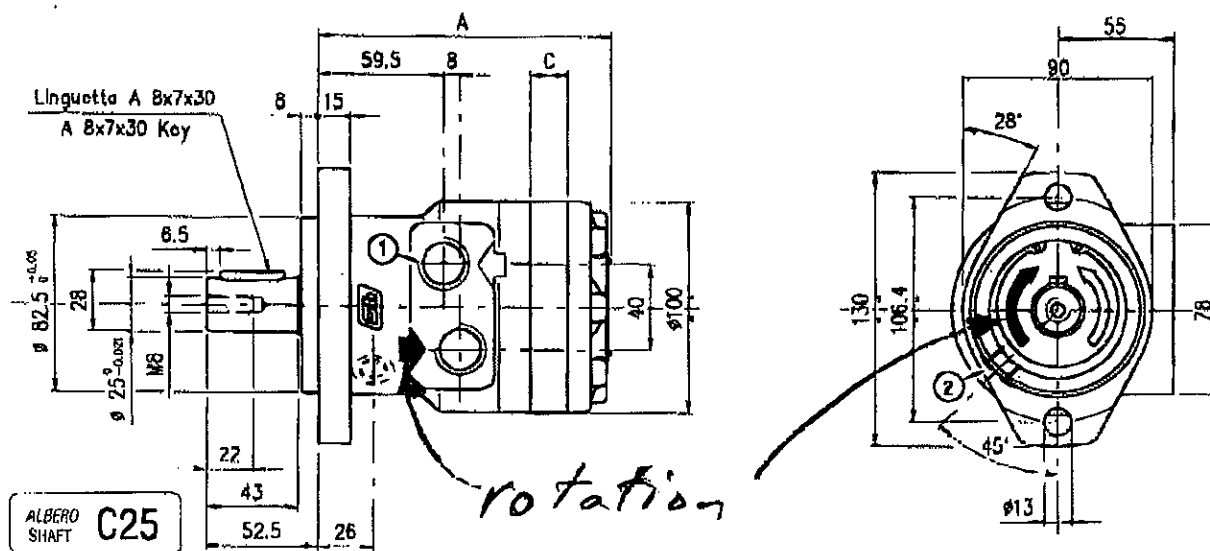
 SAMHYDRAULIK		Descrizione - Description MOTORE / ENGINE		Codice - Code P-050000	
LISTA PARTICOLARI - PART LIST		Gruppo - Range AR		N° pagine - N° pages 1/2	
Disegnatore / Designer: Beltrami D.		Controllo / Controller: Sassi A.		Versione - Version -	
				Data - Date 24/01/94	
Pos.	Codice - Code	Denominazione - Item	Q.tà	Note	
1	301.0450.0000	CORPO MOTORE AR / AG	1		
2	303.1000.0000	ALBERO C 25	1		
2	303.1010.0000	ALBERO C 25,4	1		
2	303.1020.0000	ALBERO SD 25	1		
2	303.1030.0000	ALBERO S 25	1		
3	304.0080.0000	SEMIGIUNTO L = 91	1		
3	304.0090.0000	SEMIGIUNTO L = 97	1		H=9
3	304.0100.0000	SEMIGIUNTO L = 106	1		H= 14,3/17,7/18,5
3	304.0130.0000	SEMIGIUNTO L = 116	1		H= 23,4
3	304.0120.0000	SEMIGIUNTO L = 123	1		H= 28,1/35,1/29,6/55,1
4	304.0490.0000	GIUNTO TRASCINATORE	1		H=37/46,1/42,9/54,4/69,8/43,8
5	306.0090.0000	COLLETTORE AR	1		
6	307.0070.0000	DISTRIBUTORE FISSO	1		
7	307.0080.0000	DISTRIBUTORE ROTANTE	1		
8	309.0040.0000	FONDELLO AR	1		
9	311.0010.0000	TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO	1		
10	401.0095.0000	ROLLER H = 9	1		AR 50
10	401.0105.0000	ROLLER H = 15	1		AR 80
10	401.0115.0000	ROLLER H = 18,7	1		AR 100
10	401.0125.0000	ROLLER H = 29,6	1		AR 160
10	401.0135.0000	ROLLER H = 37	1		AR 200
10	401.0145.0000	ROLLER H = 46,1	1		AR 250
10	401.0155.0000	ROLLER H = 42,8	1		AR 315
10	401.0165.0000	ROLLER H = 54,4	1		AR 400
10	401.0170.0000	ROLLER H = 23,4	1		AR 130
10	401.0100.0000	ROLLER H = 14,3	1		AR 80
10	401.0110.0000	ROLLER H = 17,7	1		AR 100
10	401.0120.0000	ROLLER H = 28,1	1		AR 160
10	401.0130.0000	ROLLER H = 35,1	1		AR 200
10	401.0140.0000	ROLLER H = 43,8	1		AR 250
10	401.0150.0000	ROLLER H = 55,1	1		AR 315
10	401.0160.0000	ROLLER H = 69,8	1		AR 400
11	314.0010.0000	PASTIGLIA H = 2	1		H=15/35,1/37/23,4/9
11	314.0030.0000	PASTIGLIA H = 4	1		H= 14,3/15/35,1/54,4/69,8/9
11	314.0030.0000	PASTIGLIA H = 4	2		H=17,7/18,7/42,9
11	314.0110.0000	PASTIGLIA H = 11	1		H= 46,1/55,1
11	314.0080.0000	PASTIGLIA H = 15	1		H= 54,4/55,1
11	314.0080.0000	PASTIGLIA H = 15	2		H= 69,8
11	314.0180.0000	PASTIGLIA H = 3,3	1		H=23,4
12	315.0150.0000	ANELLO ELASTICO DI COMPENSAZIONE	1		
13	316.0350.0000	RONDELLA DI TENUTA D = 8,5	7		
14	317.0110.0000	COPERCHIO PORTATENUTA AR / AG	1		
15	403.0030.0000	TAPPO T.C.E.I. M10x1 DIN 908	1		
16	403.0070.0000	TAPPO POLIETILENE D = 20	1		
17	404.0150.0000	SPINA ELASTICA 5 x 10 UNI 6873-71	2		
18	405.0010.0000	SFERA D = 4,762 (3 / 16")	1		
19	406.0220.0000	RONDELLA IN RAME (10,3x16x1,5)	2		
20	410.0070.0000	GUARNIZIONE O-RING 1,78 x 91,7	1		
21	410.0390.0000	GUARNIZIONE O-RING 2-140	2		(4470) DOWTY
22	410.0370.0000	GUARNIZIONE O-RING 1,78 x 52	1		PARKER
23	410.0150.0000	GUARNIZIONE O-RING 517 / 4490	1		(4490) DOWTY
N°	Modifica - Alterations			Firma	Data - Date

 SAMHYDRAULIK		Descrizione - Description		Codice - Code	
		MOTORE / ENGINE		P-050000	
LISTA PARTICOLARI - PART LIST		Gruppo - Range		N° pagine - N° pages	
		AR		2/2	
Dilegnatore / Designer: Beltrami D.		Controllo / Controller: Sassi A.		Versione - Version	
				-	
				24/01/94	
Pos.	Codice - Code	Denominazione - Item	Q.tà Q'ty	Note	
24	410.5030.0000	GUARNIZIONE O-RING 217	1	POLIPAC	
25	413.0220.0000	CUSCINETTO A SFERE 6007 (35x62x14)	2	RIV-SKF	
26	415.0010.0000	CHIODO 1,9 x 5 UNI 52	2		
27	416.0010.0000	LINGUETTA A 1/4"x1/4"x1-1/4"	1	x C 25,4	
27	416.0020.0000	LINGUETTA A 8x7x30 UNI 6604	1	x C 25	
28	419.0160.0000	ANELLO SEEGER "I" D = 62 UNI 5437	1		
29	490.0208.0502	VITE T.C.E.I. M8 x 50 UNI 5931-12,9	7	H= 9	
29	490.0208.0552	VITE T.C.E.I. M8 x 55 UNI 5931-12,9	7	H= 14,3/15	
29	490.0208.0602	VITE T.C.E.I. M8 x 60 UNI 5931-12,9	7	H= 17,7/18,7	
29	490.0208.0652	VITE T.C.E.I. M8 x 65 UNI 5931-12,9	7	H= 23,4	
29	490.0208.0702	VITE T.C.E.I. M8 x 70 UNI 5931-12,9	7	H= 28,1/29,6	
29	490.0208.0752	VITE T.C.E.I. M8 x 75 UNI 5931-12,9	7	H= 35,1/37	
29	490.0208.0852	VITE T.C.E.I. M8 x 85 UNI 5931-12,9	7	H= 42,9/43,8/46,1	
29	490.0208.0952	VITE T.C.E.I. M8 x 95 UNI 5931-12,9	7	H= 69,8	
30	410.6160.0000	ANELLO PARAPOLVERE	1		
31	410.0620.0000	GUARNIZIONE O-RING 2-43	1	AR 315 - 400	
31	410.0070.0000	GUARNIZIONE O-RING 1.78 x 91.7 (4470)	1	ALTRE CILINDRATE	
N°	Modifica - Alterations			Firma	Data - Date

DIMENSIONI E PESI **DIMENSION AND WEIGHT**

AR-ARH

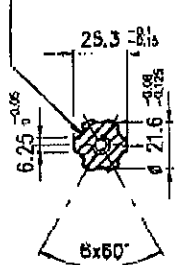
FLANGIA TIPO "N" (OVALE, 2 FORI) **"N" TYPE FLANGE (OVAL, 2 HOLES)**



① **N° 2 fori di alimentazione G1/2" profondità filetto 18mm**
N° 2 G1/2" main ports; thread depth 18mm

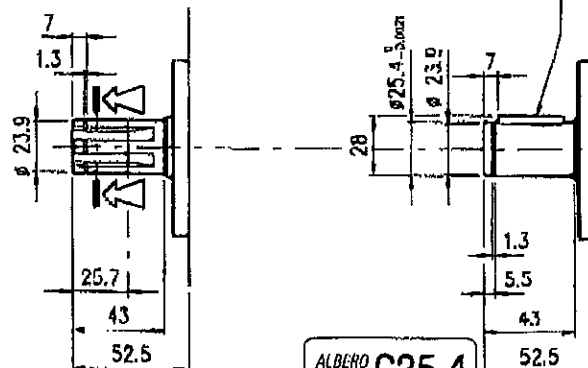
② **Drenaggio motore M10x1**
M10x1 drain port

Profilo SAE 1"6D
SAE 1"6B Profile



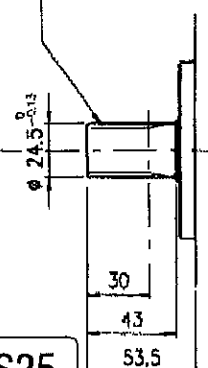
ALBERO
SHAFT **SD25**

Linguetta A 1/4"x1/4"1.1/4" BS48
A 1/4"x1/4"1.1/4" BS46 Key



ALBERO
SHAFT **C25.4**

Profilo 25x22 DIN5482
25x22 DIN5482 Profile



ALBERO
SHAFT **S25**

	AR 60	AR 80	AR 100	AR 130	AR 160	AR 200	AR 260	AR 315	AR 400
A (mm)	130	136	139.5	144.5	150.5	158	167	164	175.5
B (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C (mm)	9	15	18.7	23.4	29.6	37	46.1	42.8	54.4
Pesi - Weight (kg)	6.2	6.5	6.8	7	7.3	7.8	8.5	9	9.6